Exposição à Inteligência Artificial em um Mercado de Trabalho Informal:

Teoria e Evidências para o Brasil

Marcelo Moura Freire*

17 de setembro de 2026

Resumo

Objetivo. Identificar quem está exposto à inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho brasileiro, marcado por ampla informalidade contratual, e por quais mecanismos econômicos essa exposição se distribui. **Métodos.** Desenvolvo um modelo de designação de tarefas em que a IA individual está universalmente disponível, mas a IA corporativa exige capital organizacional restrito ao setor formal. Testo as previsões do modelo nos microdados individuais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/IBGE, 2026Q1), combinados ao índice de exposição ocupacional à IA de Eloundou et al. (2024), em escala de 0 a 10. O gradiente escolaridade–exposição e a mediação educacional da associação exposição–informalidade são estimados por regressões ponderadas no nível individual ($N = 227.629$; 122 ocupações), com controles mincerianos completos, erros-padrão agrupados por ocupação e robustez à seleção em não observáveis avaliada pelo limiar δ de Oster. **Resultados.** 35% da força de trabalho ocupada (35,7 milhões de pessoas) atua em ocupações de exposição quase nula ($\theta \leq 2$). Cada ano adicional de escolaridade associa-se a 0,23 ponto de exposição (erro-padrão 0,03; $p < 0{,}001$), gradiente que resiste à seleção em não observáveis ($\delta = 1{,}93 > 1$). A associação negativa entre exposição e informalidade ($-6{,}23$ pontos percentuais) atenua-se em 37% após o controle educacional ($-3{,}91$ pontos percentuais; $p < 0{,}001$), evidenciando mediação parcial consistente com o canal do capital organizacional. **Conclusões.** A exposição à IA concentra-se no núcleo formal e escolarizado, e a informalidade contratual opera como amortecedor estrutural da automação corporativa por limitar a extração de ganhos organizacionais de produtividade — e não o acesso às ferramentas. Políticas de capacitação e transição tecnológica devem priorizar o estrato médio formalizado.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Mercado de Trabalho, Informalidade, Capital Organizacional, Pareamento Ocupacional, PNAD Contínua. **Classificação JEL:** J23, J24, O33, O17, J46.

Abstract: Objective. To identify who is exposed to artificial intelligence (AI) in the Brazilian labor market, characterized by widespread contractual informality, and through

*Bacharel em Economia pela Universidade de Coimbra. Os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) são de domínio público (IBGE); o código de replicação e o painel de dados estão disponíveis no repositório de dados abertos do projeto.

which economic mechanisms that exposure is distributed. **Methods.** I develop a task-assignment model in which individual AI is universally available, but corporate AI requires organizational capital restricted to the formal sector. I test the model's predictions on individual-level microdata from the Brazilian Continuous National Household Sample Survey (PNAD Contínua/IBGE, 2026Q1), linked to the occupational AI exposure index of Eloundou et al. (2024), on a 0–10 scale. The schooling–exposure gradient and the educational mediation of the exposure–informality association are estimated with weighted individual-level regressions (N = 227,629; 122 occupations), full Mincerian controls, occupation-clustered standard errors, and robustness to selection on unobservables assessed by Oster's δ threshold. **Results.** 35% of the employed workforce (35.7 million workers) holds near-zero-exposure occupations ($\theta \leq 2$). Each additional year of schooling is associated with a 0.23-point increase in AI exposure (SE 0.03; $p < 0.001$), a gradient robust to selection on unobservables ($\delta = 1.93 > 1$). The negative exposure–informality association (-6.23 percentage points) attenuates by 37% after controlling for education (-3.91 percentage points; $p < 0.001$), indicating partial mediation consistent with the organizational-capital channel. **Conclusions.** AI exposure concentrates in the formal, educated core, and contractual informality operates as a structural buffer against corporate automation by limiting the extraction of organizational productivity gains — not access to the tools. Upskilling and technological-transition programs should prioritize the mid-skilled formal stratum.

Keywords: Artificial Intelligence, Labor Markets, Informality, Organizational Capital, Occupational Sorting, PNAD Contínua. **JEL Codes:** J23, J24, O33, O17, J46.

1 Introdução

Cerca de 35,7 milhões de brasileiros — 35% da força de trabalho ocupada — atuam em ocupações com exposição quase nula à inteligência artificial ($\theta \leq 2$ em uma escala de 0 a 10). Não é a sofisticação das tarefas que as isola, mas o caráter predominantemente manual e informal de suas atividades. O trabalho doméstico (6,7 milhões de postos) e a construção civil estrutural (3,2 milhões) reúnem mais empregos do que todas as ocupações de tecnologia, finanças e administração somadas; sua exposição ao índice de Eloundou et al. (2024) é de 0,1 e 0,9, respectivamente, contra 7,5 dos desenvolvedores de software e 8,6 dos operadores de máquinas de escritório.

Esse quadro qualifica a narrativa dominante sobre IA e mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, Eloundou et al. (2024) estimam que cerca de 80% da força de trabalho tem ao menos 10% de suas tarefas afetadas por grandes modelos de linguagem. No Brasil, a mesma métrica revela um padrão assimétrico: a exposição é *positivamente* associada à escolaridade e à renda, concentrando-se no emprego formal. Em economias em desenvolvimento, o mercado de trabalho conta com um amortecedor estrutural ausente nos países de alta renda — a informalidade (Gmyrek et al., 2023) —, e esse amortecedor situa-se exatamente na base do espectro de exposição.

Este artigo investiga quem, no mercado de trabalho brasileiro, está exposto à IA e por meio de quais mecanismos econômicos. Desenvolvo um modelo de designação de tarefas com setor informal em que a IA individual está universalmente disponível, mas a IA corporativa exige capital organizacional restrito à formalidade. Testo as previsões do modelo com os microdados trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua/IBGE, referente ao primeiro trimestre de 2026, com mais de 227 mil trabalhadores analisados individualmente), combinados ao mapeamento determinístico entre a COD brasileira e a classificação O*NET-SOC.

A análise empírica revela que a exposição à IA ordena-se fortemente com a escolaridade: com controles mincerianos completos (idade, idade ao quadrado, gênero e raça) e erros-padrão agrupados por ocupação (122 grupos), cada ano adicional de estudo associa-se a 0,23 ponto a mais de exposição tecnológica (erro-padrão 0,03; $p < 0{,}001$; $N = 227.629$). Em paralelo, a exposição exibe relação inversa e substantiva com a informalidade: na relação incondicional, cada ponto de exposição associa-se a $-6{,}23$ p.p. de informalidade (erro-padrão 0,99; $p < 0{,}001$). Após o controle pela escolaridade individual, o coeficiente da exposição atenua-se em 37,2% para $-3{,}91$ p.p. (erro-padrão 0,96; $p < 0{,}001$), enquanto cada ano de estudo associa-se a $-2{,}61$ p.p. de informalidade (erro-padrão 0,27; $p < 0{,}001$), evidenciando a mediação parcial pelo capital humano e a retenção de uma associação direta entre exposição e formalidade, consistente — embora não exclusiva — com o canal organizacional do modelo.

A interpretação desses padrões é de *sorting* ocupacional de equilíbrio, não de impacto causal ou deslocamento imediato de trabalhadores. O modelo formaliza essa distinção: trabalhadores mais escolarizados possuem vantagem comparativa em tarefas cognitivas e abstratas complementares à IA, autosselecionando-se nas ocupações mais expostas do setor formal, onde o retorno ao capital organizacional corporativo compensa os custos de conformidade tributária e regulatória.

Este estudo articula três linhagens de pesquisa. Dialoga, inicialmente, com a literatura que mensura a exposição das ocupações a novas tecnologias (Frey and Osborne, 2017; Acemoglu and Restrepo, 2018, 2022; Eloundou et al., 2024), na qual a automação desloca tarefas existentes mas também cria novas atividades (Acemoglu and Restrepo, 2019), de modo que a tecnologia frequentemente complementa o trabalho humano (Autor, 2015). Integra, em seguida, os modelos de escolha contratual entre formalidade e informalidade em economias em desenvolvimento (Ulyssea, 2018). Por fim, apoia-se na teoria de alocação de trabalhadores a tarefas e pareamento no mercado de trabalho (Acemoglu and Autor, 2011; Autor and Dorn, 2013).

O trabalho avança em três dimensões. Em primeiro lugar, mensura a exposição ocupacional à IA

no nível de microdados para o mercado de trabalho brasileiro, incorporando controles demográficos mincerianos completos e inferência agrupada por ocupação. Em segundo lugar, formaliza o prêmio de capital organizacional corporativo como mediador da viabilidade econômica da adoção tecnológica sob informalidade contratual. Por último, orienta o desenho de políticas públicas ao evidenciar que os programas de requalificação e transição tecnológica devem priorizar o estrato médio-formalizado, segmento diretamente exposto à automação informacional.

O restante do artigo organiza-se da seguinte forma. A Seção 2 formaliza o modelo teórico de designação; a Seção 3 descreve os microdados e o mapeamento ocupacional; a Seção 4 detalha a identificação empírica; a Seção 5 discute as estimativas e a bateria de robustez; e a Seção 6 conclui.

2 Modelo

2.1 Ambiente

Apresento um modelo estático de designação ocupacional em equilíbrio parcial com dois setores contratuais — formal (F) e informal (I) — e um contínuo de trabalhadores com escolaridade heterogênea $e \in [e_{\min}, e_{\max}]$, distribuídos segundo uma função de densidade contínua $f(e)$. A economia dispõe de J ocupações distintas, indexadas por $j \in \{1, \ldots, J\}$. Cada ocupação é caracterizada por um vetor fixo de tarefas com índice de exposição tecnológica à inteligência artificial $\theta_j \in [0, 10]$, determinado exogenamente pelas características intrínsecas das rotinas informacionais (Eloundou et al., 2024).

Os trabalhadores escolhem simultaneamente a ocupação j e o arranjo contratual $s \in \{F, I\}$ para maximizar sua remuneração líquida, tomando os parâmetros tecnológicos e os custos regulatórios como dados. Firmas do setor formal incorrem em um custo fixo de conformidade tributária e institucional $c > 0$ por trabalhador (Ulyssea, 2018), mas fornecem a infraestrutura corporativa, o capital de dados e a governança que potencializam os ganhos de produtividade proporcionados pela IA. No setor informal, os trabalhadores acessam livremente ferramentas individuais de IA, mas não dispõem do capital complementar organizacional necessário para converter a tecnologia em ganhos corporativos de escala. Em termos econômicos, a informalidade amortece a exposição à automação ao limitar o *retorno econômico* da integração tecnológica corporativa — e não por barrar o acesso à ferramenta.

2.2 Primitivos de produção e salários

Um trabalhador com escolaridade e alocado à ocupação j sob o arranjo contratual $s \in \{F, I\}$ gera produto

$$y_{js}(e) = g(e)\,\big(1 + \kappa_s\,\theta_j\big), \tag{1}$$

onde $g(e)$ (com $g' > 0$ e $g'' \leq 0$) representa o componente básico de capital humano, e $\kappa_s > 0$ parametriza a eficácia da IA sob o arranjo s. Defino a estrutura de retorno tecnológico por:

$$\kappa_s = \kappa_{\text{ind}} + \Delta\kappa \mathbb{1}[s = F], \quad \text{com } \Delta\kappa \equiv \kappa_{\text{org}} - \kappa_{\text{ind}} > 0, \tag{2}$$

em que $\kappa_{\text{ind}} > 0$ captura o ganho da IA individual autônoma (disponível universalmente) e $\Delta\kappa > 0$ reflete o *prêmio de capital organizacional* restrito às empresas do setor formal.

Sob concorrência perfeita e diferenciais salariais hedônicos que equilibram oferta e demanda entre ocupações (Rosen, 1986; Costinot and Vogel, 2010), a remuneração de equilíbrio dentro de cada ocupação iguala a produtividade líquida do custo de conformidade:

$$w_{jF}(e) = g(e)\big(1 + \kappa_{\text{org}}\,\theta_j\big) - c, \qquad w_{jI}(e) = g(e)\big(1 + \kappa_{\text{ind}}\,\theta_j\big). \tag{3}$$

O modelo fundamenta-se em três hipóteses centrais:

- **H1 (Exogeneidade tecnológica de θ_j).** O escore de exposição θ_j reflete atributos intrínsecos ao conteúdo de tarefas da ocupação (Eloundou et al., 2024), predeterminado em relação aos choques locais do mercado de trabalho brasileiro.
- **H2 (Prêmio de capital organizacional $\Delta\kappa > 0$).** O retorno produtivo da IA sob integração corporativa supera o uso individual informal ($\kappa_{\text{org}} > \kappa_{\text{ind}}$).
- **H3 (Custo de conformidade institucional $c > 0$).** A formalização de postos de trabalho impõe encargos regulatórios e parafiscais por trabalhador (Ulyssea, 2018).

2.3 Equilíbrio de designação e previsões testáveis

Um *equilíbrio de designação* em equilíbrio parcial é definido por uma função de alocação $\sigma : [e_{\min}, e_{\max}] \to \{1, \ldots, J\} \times \{F, I\}$ e um envelope salarial $w^*(e) = \max_{j,s} w_{js}(e)$ tais que cada trabalhador escolhe a ocupação e o regime contratual ótimos.

Dentro de qualquer ocupação j, a escolha entre formalidade e informalidade obedece à regra de arbitragem líquida:

$$w_{jF}(e) \geq w_{jI}(e) \iff g(e)\,\Delta\kappa\,\theta_j \;\geq\; c. \tag{4}$$

Sendo $g(\cdot)$ estritamente crescente e invertível, a condição (4) determina um limiar único de escolaridade para formalização na ocupação j:

$$e_j^* = g^{-1}\left(\frac{c}{\Delta\kappa\,\theta_j}\right), \tag{5}$$

onde trabalhadores com $e \geq e_j^*$ inserem-se no setor formal e aqueles com $e < e_j^*$ operam na informalidade.

Proposição 1 (Gradiente escolaridade–exposição)**.** *No equilíbrio de designação, a escolaridade média dos trabalhadores é estritamente crescente na exposição da ocupação: $\partial \bar{e}_j / \partial \theta_j > 0$.*

Intuição econômica. A remuneração de reserva $w^*(e, j) \equiv \max_s w_{js}(e)$ é estritamente supermodular em (e, θ_j) e o limiar de formalização e_j^* é decrescente em θ_j; pelo pareamento seletivo positivo de Becker (1973), trabalhadores com maior capital humano concentram-se no topo da distribuição de θ_j. *Previsão empírica:* coeficiente $\beta_1 > 0$ na regressão de exposição sobre escolaridade (especificação S1).

Proposição 2 (Complementaridade exposição–formalidade)**.** *A taxa de formalidade dentro da ocupação é estritamente crescente na exposição: $\partial\, formal_j / \partial \theta_j > 0$.*

Intuição econômica. Pela equação (5), e_j^* decresce estritamente em θ_j: em ocupações altamente expostas, o prêmio de produtividade organizacional compensa o custo regulatório c para uma faixa mais ampla de escolaridade, expandindo a massa de postos formais. *Previsão empírica:* coeficiente negativo e significante da exposição sobre a probabilidade de informalidade na relação sem escolaridade (especificação S3a).

Corolário 1 (Mediação parcial pela composição educacional)**.** *A associação negativa bruta entre exposição à IA e probabilidade de informalidade é substancialmente atenuada quando se condiciona na escolaridade individual do trabalhador, retendo uma associação residual autônoma decorrente de complementaridades organizacionais de tarefas.*

Intuição econômica. Como e_j^* é decrescente em θ_j, ocupações mais expostas atraem trabalhadores mais escolarizados (Proposição 1), de modo que a composição educacional responde por parcela substantiva da menor informalidade observada nelas. Como a integração da tecnologia requer ativos corporativos específicos ($\Delta\kappa\,\theta_j$), a exposição mantém um canal autônomo de formalização mesmo condicionando na escolaridade individual. *Previsão empírica:* em S3, o coeficiente de exposição atenua-se expressivamente em relação a S3a, mas permanece negativo e significante ($\delta_1 < 0$).

2.4 Discussão teórica

Em suma, a difusão de ferramentas de IA generativa não anula a função amortecedora da informalidade: a reorganização produtiva em larga escala depende de ativos organizacionais complementares cuja viabilidade econômica restringe-se ao ambiente formal.

3 Dados

3.1 Fontes

A análise empírica combina os microdados trimestrais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2026), referentes ao primeiro trimestre de 2026 (2026Q1), com o índice de exposição ocupacional de Eloundou et al. (2024). A compatibilização entre a Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares (COD, compatível com a ISCO-08) e o sistema O*NET-SOC é realizada a partir das tabelas oficiais de conversão do Bureau of Labor Statistics (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2018). Da PNAD Contínua, extraem-se a ocupação (COD a 3 dígitos), a condição de formalidade, o rendimento habitual, os anos de estudo, idade, gênero, cor/raça e a Unidade da Federação, preservando os pesos amostrais oficiais (`V1028`). O desenho amostral da PNAD Contínua (painel rotativo em setores trimestrais) não é modelado explicitamente: o extrato depositado não inclui as variáveis de estratificação e de unidade primária de amostragem, de modo que a inferência agrupa os erros-padrão por ocupação.

3.2 Construção do cruzamento e do índice

A exposição $\theta_j \in [0, 10]$ de cada ocupação brasileira corresponde à média ponderada dos escores `dv_rating_beta` de Eloundou et al. (2024) (escala original 0–1, reescalada $\times$ 10) dos códigos SOC mapeados, ponderada pelo emprego americano desses códigos (OEWS, maio de 2021) quando a ocupação COD mapeia para múltiplos códigos SOC. O cálculo é estritamente determinístico, reproduzível por rotinas públicas em Python e sem geração probabilística de conteúdo por LLMs. Ocupações não cobertas pelo escopo original (como forças armadas) recebem valor nulo (`null`) de forma explícita, sem imputações artificiais.

3.3 Amostra e variáveis

A amostra econométrica final é composta por 227.629 indivíduos ocupados em 122 ocupações com escore válido de exposição e informações completas para todas as covariáveis mincerianas. A taxa de cobertura atinge 99,7% do emprego brasileiro observado. As variáveis centrais são:

- **Exposição à IA (θ_j):** índice de 0 a 10 atribuído à ocupação do trabalhador.
- **Escolaridade (e_i):** anos completos de estudo do indivíduo, conforme a variável derivada `VD3005` do IBGE (0 a 16; fundamental completo = 8, superior completo = 16).

- **Informalidade (informal$_i$):** variável indicadora (1 se sem carteira assinada, sem CNPJ no conta-própria/empregador ou trabalhador familiar auxiliar; 0 caso contrário), conforme a definição institucional oficial do IBGE.
- **Controles mincerianos:** idade, idade ao quadrado, gênero (1 para feminino) e variáveis indicadoras para categorias de cor/raça (preta, parda, amarela, indígena e ignorada — 19 observações —, com base branca).

3.4 Estatísticas descritivas

A amostra de indivíduos ocupados em 2026Q1 apresenta exposição média de 2,86 (escala 0–10), com 35,2% da força de trabalho ocupada (35,7 milhões de trabalhadores) situada em ocupações com $\theta \leq 2$ (Tabela 1). A escolaridade média alcança 11,6 anos e a taxa de informalidade média ponderada é de 40,5% (45,7% sem ponderação).

Tabela 1: Estatísticas descritivas da amostra de indivíduos ocupados (PNAD Contínua, 2026Q1; $N = 227.629$). Médias e desvios-padrão ponderados pelos pesos amostrais; mínimos e máximos observados (não ponderados). Escolaridade em anos completos de estudo; informalidade em porcentagem; rendimento habitual mensal em reais.

Variável	N	Média	DP	Mín	Máx
Exposição à IA (0–10)	227.629	2,86	1,85	0,10	8,60
Escolaridade (anos)	227.629	11,59	3,81	0	16
Informalidade (%)	227.629	40,5	–	0	100
Rendimento habitual (R$)	227.629	3.556	5.443	0	400.000

O contraste estrutural da economia brasileira é visível nas dez maiores ocupações do país: enquanto serviços domésticos combinam exposição quase nula (0,1) e informalidade de 54,3%, ocupações de apoio administrativo registram exposição elevada (5,8) e baixa informalidade (18,6%).

3.5 Limitações metodológicas e intensidade de capital

Três ressalvas metodológicas devem ser delimitadas. Primeiro, a exposição é mensurada no nível ocupacional, não refletindo a heterogeneidade intra-ocupacional de tarefas entre trabalhadores com a mesma COD, nem a clivagem urbano-rural na execução dessas rotinas (embora a variação regional ampla seja absorvida nas estimativas por UF). Segundo, o índice de Eloundou et al. (2024) reflete a estrutura tecnológica da economia americana, e a ponderação entre múltiplos códigos SOC de uma mesma ocupação usa o emprego americano (OEWS, maio de 2021) — a composição intra-ocupação pode, portanto, diferir no Brasil. Em países em desenvolvimento como o Brasil, onde a relação capital-trabalho é substancialmente menor, ocupações formais homônimas podem incorporar mais rotinas manuais ou analógicas de suporte (*task downgrading*; ver Dicarlo et al. 2016), fazendo com que o escore O*NET represente um teto superior para a verdadeira exposição efetiva brasileira. Terceiro, os dados capturam equilíbrios transversais de alocação (*sorting*), não identificando impactos causais da difusão tecnológica sobre salários ou transições ocupacionais.

4 Estratégia empírica

Estimo quatro especificações econométricas no nível do indivíduo ($N = 227.629$), utilizando Mínimos Quadrados Ponderados (WLS) pelos pesos amostrais da PNAD Contínua. Como o índice de exposição

$\theta_{j(i)}$ varia no nível da ocupação $j \in \{1, \ldots, 122\}$, todos os erros-padrão são agrupados por ocupação (122 *clusters*) para corrigir o viés de correlação intragrupo em regressores agregados (Moulton, 1986), refletindo a identificação do sorting entre ocupações ponderado pelo emprego. Todas as especificações incorporam um vetor $\mathbf{X}_i$ de controles mincerianos (idade, idade ao quadrado, gênero e variáveis indicadoras de raça).

S1 — Gradiente escolaridade–exposição (Proposição 1).

$$\theta_{j(i)} = \alpha + \beta_1 \, e_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i, \tag{6}$$

em que e_i denota os anos de estudo do trabalhador i. A previsão teórica é $\beta_1 > 0$. A fonte de variação advém do pareamento seletivo de equilíbrio entre qualificação e conteúdo de tarefas; β_1 quantifica o gradiente educacional após expurgar a composição demográfica.

S2 — Controle de rendimento. Acrescento o rendimento habitual w_i a (6):

$$\theta_{j(i)} = \alpha + \beta_1 \, e_i + \beta_2 \, w_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i. \tag{7}$$

A previsão é que β_1 permaneça positivo e estável, indicando que a exposição captura conteúdo de tarefas cognitivas, e não um mero efeito de renda.

S3 — Mediação pela escolaridade e complementaridade com formalidade (Proposição 2 e Corolário 1).

$$\text{informal}_i = \alpha + \delta_1 \, \theta_{j(i)} + \delta_2 \, e_i + \mathbf{X}_i' \boldsymbol{\gamma} + \varepsilon_i. \tag{8}$$

Estimo a relação sem escolaridade (S3a, que exclui apenas e_i, mantendo os controles mincerianos; previsão $\delta_1 < 0$) e a relação condicional à escolaridade (S3; previsão $\delta_2 < 0$ e atenuação parcial expressiva de δ_1), ambas formuladas como modelos de probabilidade linear (LPM). A comparação entre as colunas testa a hipótese de mediação parcial formulada no Corolário 1: ao controlar pelos anos de escolaridade individual, quantifica-se em que medida a composição de capital humano responde pela menor informalidade em ocupações expostas versus o canal residual autônomo de tarefas corporativas.

5 Resultados

5.1 Resultado principal: o gradiente escolaridade–exposição

As estimativas baseline (Tabela 2, coluna 1) indicam um gradiente educacional positivo e significante no nível do indivíduo, com controles mincerianos (idade, idade ao quadrado, gênero e raça) e erros-padrão agrupados por ocupação (122 grupos). O coeficiente de S1 é $\hat{\beta}_1 = 0{,}23$ (erro-padrão 0,03; $p < 0{,}001$; $R^2 = 0{,}246$; $N = 227.629$): cada ano adicional de escolaridade associa-se a 0,23 ponto a mais de exposição à IA. A magnitude é economicamente relevante: a diferença entre a conclusão do ensino fundamental (8 anos) e do ensino superior (16 anos) implica um acréscimo de cerca de 1,84 ponto no escore de exposição tecnológica.

A coluna (2) inclui o rendimento habitual do trabalhador: o coeficiente de escolaridade permanece estável em 0,21 (erro-padrão 0,03), enquanto o rendimento exibe coeficiente de 0,043 por R$ 1.000 ($p < 0{,}001$). O gradiente educacional não se dissolve com o controle salarial, sugerindo que a escolaridade captura a alocação a conteúdos intrínsecos de tarefas cognitivas, consistente com a Proposição 1. O cálculo formal dos limites de Oster (2019) sob $R_{\max} = 1{,}3R^2$ — com extrapolação

Tabela 2: Gradiente escolaridade–exposição no nível individual. Variável dependente: exposição à IA da ocupação (0–10). Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos completos (idade, idade^2, gênero e raça) incluídos em todas as colunas. * 10%, ** 5%, *** 1%.

	(1) Baseline (S1)	(2) Rendimento (S2)
Anos de estudo	0,2288***	0,2097***
	(0,0278)	(0,0260)
Rendimento habitual (R$ mil)	–	0,0427***
		(0,0100)
Mulher	0,051	0,113
	(0,310)	(0,300)
Idade	-0,0399*	-0,0473**
	(0,0235)	(0,0234)
Idade^2/1000	0,4900**	0,5425**
	(0,2257)	(0,2245)
Controles de cor/raça	Sim	Sim
Observações	227.629	227.629
R^2	0,246	0,259
Clusters (ocupação)	122	122

a partir do R^2 do modelo controlado, como em `psacalc` — revela um parâmetro de estabilidade $\delta = 1{,}93 > 1$ ($\beta^*(\delta = 1) = 0{,}10$), indicando que a seleção em não observáveis precisaria ser cerca de 93% superior à seleção observável via rendimento (dado os controles demográficos comuns a S1 e S2) para anular o gradiente positivo.[1] A Figura 1 ilustra o gradiente na forma de dispersão ponderada.

5.2 Exposição e informalidade: mediação e composição educacional

Conforme previsto pela Proposição 2 e pelo Corolário 1 (Tabela 3), na especificação sem escolaridade da coluna (1), cada ponto de exposição à IA associa-se a $-6{,}23$ pontos percentuais de probabilidade de informalidade (erro-padrão 0,99; $p < 0{,}001$). Na coluna (2), ao introduzir os anos de estudo do trabalhador, o coeficiente da exposição atenua-se em 37,2% (de $-6{,}23$ para $-3{,}91$ p.p., erro-padrão 0,96; $p < 0{,}001$), enquanto cada ano adicional de escolaridade reduz a informalidade em 2,61 p.p. ($p < 0{,}001$).

Essa atenuação é consistente com o fato de que a relação bruta observada entre exposição e formalidade é substancialmente mediada pela composição de capital humano: postos de trabalho altamente expostos concentram-se no setor formal em grande parte porque empregam indivíduos com elevada escolaridade, cujas tarefas cognitivas complementam a tecnologia. Ao mesmo tempo, o fato de $\hat{\delta}_1$ reter 62,8% de sua magnitude inicial de forma estatisticamente significante é consistente com a previsão de mediação parcial do Corolário 1. Essa retenção, contudo, é estimada a partir de variação *entre* ocupações: além do canal organizacional previsto pelo modelo (requisitos de escala, governança e capital complementar das firmas formais), outros atributos ocupacionais correlacionados com θ e

[1] O teto $R_{\max} = 1{,}3\tilde{R}^2$ segue a recomendação de Oster (2019) para dados de pesquisas domiciliares; o limite teórico $R_{\max} = 1{,}0$ retorna $\delta = 0{,}20$ e $\beta^*(1) = -0{,}83$. Implementação em `code/03_analyze.R` e `scripts/compute_robustness.py` (`robustness.json`, bloco `R6`).

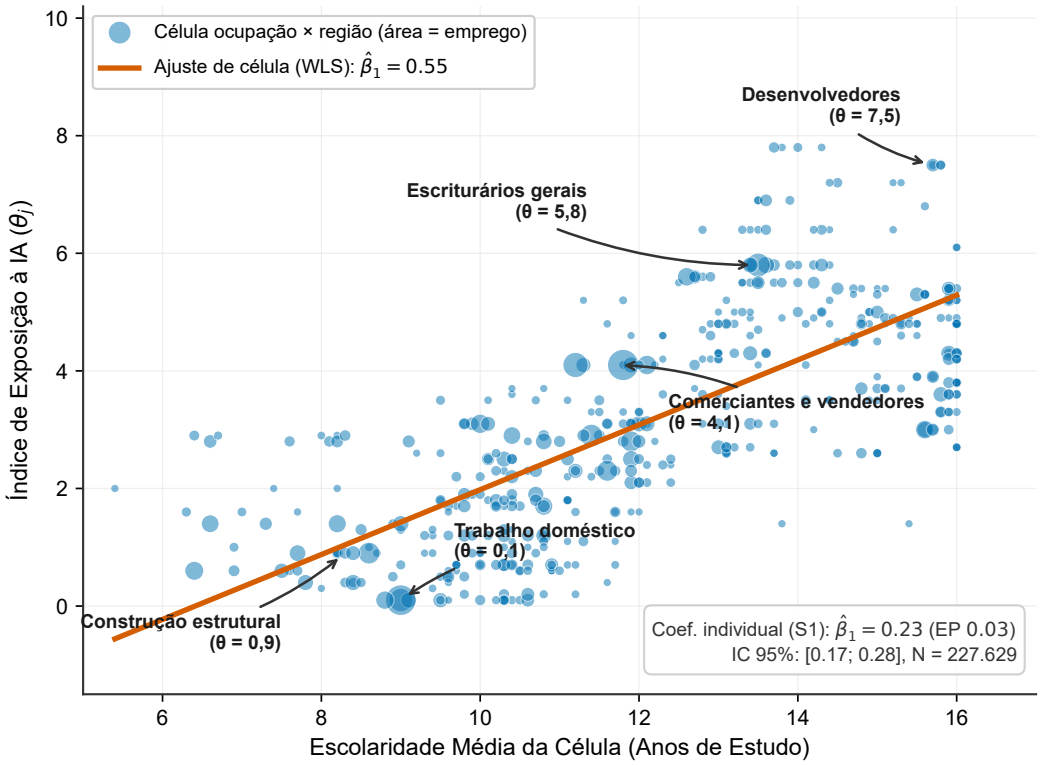


Figura 1: Gradiente escolaridade–exposição. Dispersão das 122 ocupações COD (médias ponderadas por ocupação; área proporcional ao emprego) e reta do efeito estimado da especificação S1 no nível individual ($\hat{\beta}_1 = 0{,}23$; erro-padrão 0,03; $N = 227.629$), avaliada nas médias ponderadas das covariáveis.

Tabela 3: Informalidade, exposição à IA e escolaridade. Variável dependente: probabilidade de informalidade (p.p.). Estimativas por WLS com pesos amostrais da PNAD Contínua. Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos incluídos em ambas as colunas. * 10%, ** 5%, *** 1%.

	(1) Sem escolaridade (S3a)	(2) Condicional (S3)
Exposição à IA (θ_j)	-6,228***	-3,907***
	(0,987)	(0,957)
Anos de estudo	–	-2,609***
		(0,270)
Mulher	1,579	3,878
	(3,003)	(2,780)
Idade	-2,363***	-2,025***
	(0,219)	(0,215)
Controles Mincerianos	Sim	Sim
Observações	227.629	227.629
R^2	0,080	0,108
Clusters (ocupação)	122	122

com a formalidade — composição setorial, tamanho de firma, urbanidade e intensidade de fiscalização — podem contribuir para o componente direto; o desenho transversal não isola mecanicamente o canal de governança. A estrutura conceitual dessa decomposição é sintetizada no grafo acíclico direcionado da Figura 2, enquanto a Figura 3 resume o contraste empírico sobrepondo a reta sem escolaridade (S3a) à reta condicional (S3, controlada para escolaridade e controles mincerianos), ambas avaliadas nas médias ponderadas das covariáveis.

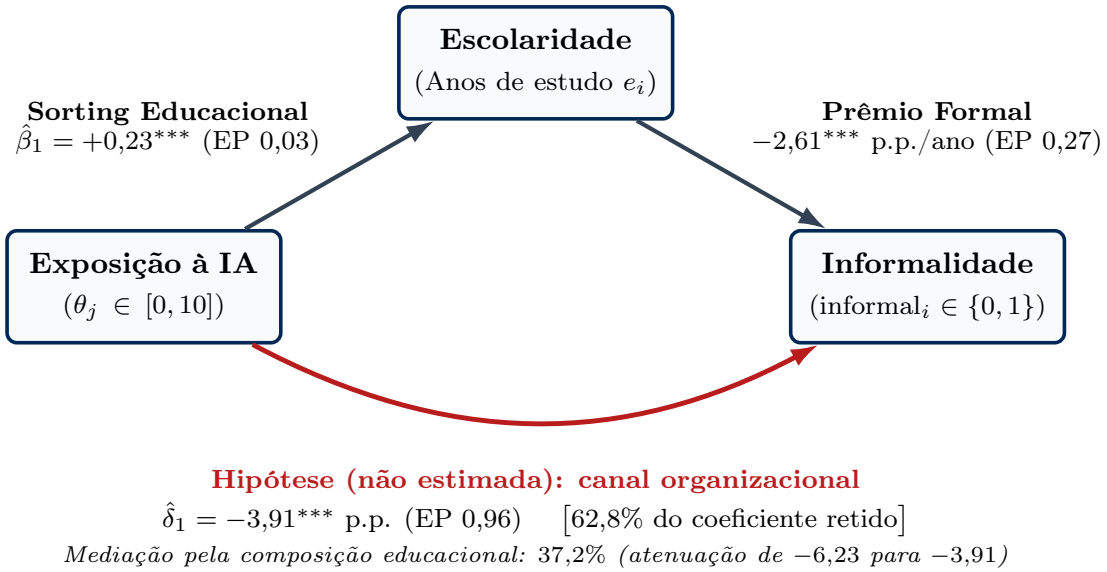


Figura 2: Diagrama causal conceitual (não estimado) da associação entre exposição ocupacional à IA (θ_j), composição educacional (e_i) e probabilidade de informalidade contratual. O canal indireto superior ilustra o *sorting* por capital humano — cuja inclusão empírica atenua o coeficiente de exposição em 37% (S3a → S3) — enquanto o canal direto inferior representa a hipótese de requisitos organizacionais e de governança do setor formal (62% da associação retida), não separável de outros atributos ocupacionais no desenho transversal.

5.3 Robustez econométrica

O gradiente estimado mantém-se robusto a testes de sensibilidade para estratificação amostral, formas funcionais não lineares e influência de ocupações e rendimentos extremos (Tabela 4). Sem ponderação amostral (OLS simples), o coeficiente é 0,21 (erro-padrão 0,03), atestando que a estratificação amostral não gera artificialmente o gradiente. O tratamento de valores extremos — winsorização da exposição a 1%/99% ou exclusão do percentil superior da própria exposição ($N = 225.478$) — preserva estimativas em 0,22 e 0,23 (erro-padrão 0,03), respectivamente, descartando que o efeito seja puxado por caudas atípicas de exposição. Com a transformação não linear $\log(1 + \theta)$, o coeficiente é 0,07 (erro-padrão 0,01; $p < 0{,}001$), cujo efeito marginal avaliado na média amostral ($\approx 0{,}27$) corrobora a especificação linear.

A exclusão sequencial de cada um dos 9 grandes grupos ocupacionais da COD (Tabela A1 no Apêndice) mostra que o gradiente se mantém entre 0,19 e 0,26 em todas as subamostras.

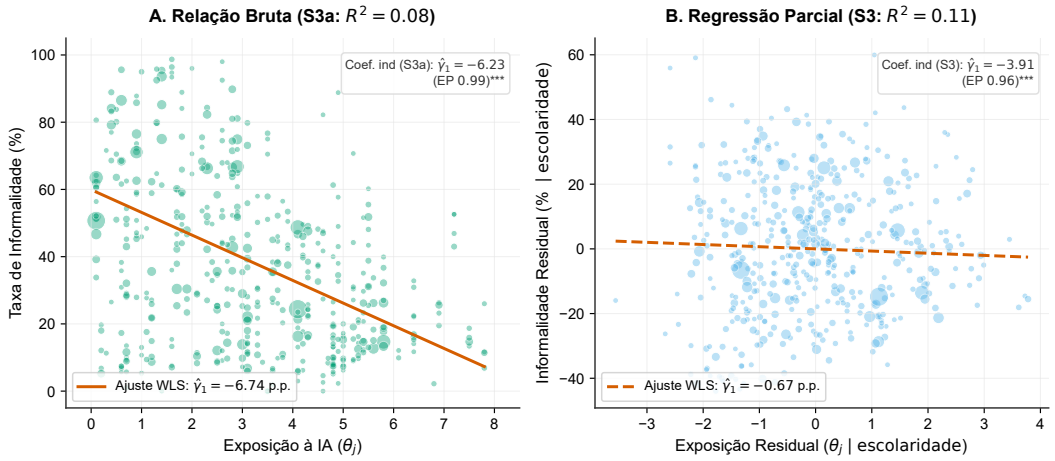


Figura 3: Mediação pela escolaridade da associação exposição–informalidade. Dispersão das 122 ocupações COD (área proporcional ao emprego) com sobreposição das retas estimadas no nível individual e avaliadas nas médias ponderadas das covariáveis: relação sem escolaridade em linha contínua vermelha (S3a, $\hat{\delta}_1 = -6{,}23$ p.p.; erro-padrão 0,99) e relação condicional à escolaridade em linha tracejada azul (S3, $\hat{\delta}_1 = -3{,}91$ p.p.; erro-padrão 0,96). A atenuação de 37% do coeficiente é consistente com a mediação parcial do Corolário 1.

Tabela 4: Robustez do gradiente escolaridade–exposição no nível individual. Variável dependente: exposição à IA (0–10); na coluna (5), $\log(1+\theta)$. Coluna (1): baseline WLS. Coluna (2): OLS não ponderado. Coluna (3): exposição winsorizada a 1%/99%. Coluna (4): exclusão de observações com exposição acima do percentil 99 ($N = 225.478$). Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos incluídos. * 10%, ** 5%, *** 1%.

	(1) WLS Baseline	(2) OLS Simples	(3) Winsor. 1%	(4) Excl. p99 Exposição	(5) $\log(1+\theta)$
Anos de escolaridade	0,23***	0,21***	0,23***	0,22***	0,07***
	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,03)	(0,01)
Constante	1,10*	1,11*	1,10*	1,15*	0,70***
	(0,60)	(0,59)	(0,60)	(0,60)	(0,18)
R^2	0,25	0,24	0,25	0,24	0,24
N (indivíduos)	227.629	227.629	227.629	225.478	227.629

6 Conclusão

A difusão da inteligência artificial na economia brasileira atinge primordialmente o segmento formal e escolarizado da força de trabalho, deparando-se com a informalidade contratual como amortecedor contra a automação corporativa. Após controlar para um vetor completo de características mincerianas (idade, idade ao quadrado, gênero e raça), cada ano adicional de escolaridade associa-se a 0,23 ponto a mais de exposição tecnológica em regressões no nível individual com erros-padrão agrupados por ocupação ($N = 227.629$). Em contrapartida, as ocupações que absorvem a maioria dos trabalhadores brasileiros (serviços domésticos, construção civil e agropecuária) operam com exposição quase nula.

A relação entre exposição e formalidade é substancialmente mediada pela escolaridade. O modelo teórico de designação de tarefas com adoção corporativa versus individual de IA explica esse conjunto de fatos: a informalidade atua como uma barreira protetiva não por vedar o acesso a ferramentas pontuais, mas por limitar a capacidade de extração de ganhos organizacionais de produtividade que justificam o custo de formalização.

Do ponto de vista de políticas públicas, os resultados reorientam o foco das iniciativas de capacitação e transição tecnológica. Como a informalidade amortece a exposição imediata, formalizar sem qualificação prévia pode expor trabalhadores a choques de automação desprovidos de ferramentas adaptativas, ao passo que capacitar sem o avanço da formalização restringe a captura de ganhos de escala corporativa. O público prioritário para programas de adaptação produtiva à IA não reside na base vulnerável do trabalho informal, mas no segmento médio-formalizado (técnicos, analistas e apoio administrativo), atualmente o mais sujeito à reorganização de rotinas informacionais. Programas de formação técnica e continuada — em articulação com o Sistema S (SENAI/SENAC) e as redes públicas de educação profissional — devem priorizar o desenvolvimento de competências complementares à IA para esse estrato intermediário.

Referências

Daron Acemoglu and David Autor. Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. In Orley Ashenfelter and David Card, editors, *Handbook of Labor Economics*, volume 4B, pages 1043–1171. Elsevier, 2011. doi: 10.1016/S0169-7218(11)02410-5.

Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment. *American Economic Review*, 108(6): 1488–1542, 2018. doi: 10.1257/aer.20160696.

Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2):3–30, 2019. doi: 10.1257/jep.33.2.3.

Daron Acemoglu and Pascual Restrepo. Tasks, automation, and the rise in US wage inequality. *Econometrica*, 90(5):1973–2016, 2022. doi: 10.3982/ecta19815.

David H. Autor. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3):3–30, 2015. doi: 10.1257/jep.29.3.3.

David H. Autor and David Dorn. The growth of low-skill service jobs and the polarization of the US labor market. *American Economic Review*, 103(5):1553–1597, 2013. doi: 10.1257/aer.103.5.1553.

Gary S. Becker. A theory of marriage: Part I. *Journal of Political Economy*, 81(4):813–846, 1973. doi: 10.1086/260084.

Arnaud Costinot and Jonathan Vogel. Matching and inequality in the world economy. *Journal of Political Economy*, 118(4):747–786, 2010. doi: 10.1086/655858.

Emanuele Dicarlo, Salvatore Lo Bello, Sebastian Monroy-Taborda, Ana Maria Oviedo, Maria Laura Sánchez Puerta, and Indhira Vanessa Santos. The skill content of occupations across low and middle income countries: Evidence from harmonized data. IZA Discussion Paper 10224, Institute of Labor Economics (IZA), 2016.

Tyna Eloundou, Sam Manning, Peter Mishkin, and Daniel Rock. GPTs are GPTs: An early look at the labor market impact potential of large language models. *Science*, 384(6702):1306–1308, 2024. doi: 10.1126/science.adj0998.

Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114:254–280, 2017. doi: 10.1016/j.techfore.2016.08.019.

Paweł Gmyrek, Janine Berg, and David Bescond. Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality. ILO Working Paper 96, International Labour Organization (ILO), 2023.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua (PNAD contínua): Microdados trimestrais, 2026. Arquivos de microdados de largura fixa, https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/.

Brent R. Moulton. Random group effects and the precision of regression estimates. *Journal of Econometrics*, 32(3):385–397, 1986. doi: 10.1016/0304-4076(86)90021-7.

Emily Oster. Unobservable selection and coefficient stability: Theory and evidence. *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2):187–204, 2019. doi: 10.1080/07350015.2016.1227711.

Sherwin Rosen. The theory of equalizing differences. In Orley Ashenfelter and Richard Layard, editors, *Handbook of Labor Economics*, volume 1, pages 641–692. Elsevier, 1986. doi: 10.1016/S1573-4463(86)01015-5.

Donald M. Topkis. *Supermodularity and Complementarity*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1998. ISBN 9780691030036.

Gabriel Ulyssea. Firms, informality, and development: Theory and evidence from Brazil. *American Economic Review*, 108(8):2015–2047, 2018. doi: 10.1257/aer.20141745.

U.S. Bureau of Labor Statistics. Crosswalks between the International Standard Classification of Occupations (ISCO-08) and the Standard Occupational Classification (SOC), 2018. Arquivos utilizados: `isco08_to_soc2010.csv`, `soc2010_to_soc2018.csv`.

A Apêndice

A.1 Prova da Proposição 1 (Pareamento Seletivo Positivo)

Considere duas ocupações H e L com $\theta_H > \theta_L$ e dois trabalhadores com escolaridades $e_H > e_L$. Em qualquer ocupação j, o trabalhador escolhe o setor formal se $e \geq e_j^*$ e o informal se $e < e_j^*$,

onde o limiar de formalização $e_j^* = g^{-1}\big(c/(\Delta\kappa\theta_j)\big)$ é estritamente decrescente em θ_j. A função de remuneração ótima (função envelope de valor) é dada por:

$$w^*(e,j) \equiv \max_{s\in\{F,I\}} w_{js}(e) = g(e)\big(1+\kappa_{\text{ind}}\theta_j\big) + \max\big\{0,\, g(e)\Delta\kappa\theta_j - c\big\}. \tag{9}$$

O ganho de alocar (e_H, e_L) às ocupações (H, L) em vez da alocação invertida corresponde ao teste de supermodularidade de Becker: $\Delta \equiv \big[w^*(e_H,H) + w^*(e_L,L)\big] - \big[w^*(e_H,L) + w^*(e_L,H)\big]$. Decompondo $w^*(e,j) = \phi_1(e,\theta_j) + \phi_2(e,\theta_j)$, onde $\phi_1(e,\theta_j) = g(e)(1+\kappa_{\text{ind}}\theta_j)$ e $\phi_2(e,\theta_j) = \max\{0, g(e)\Delta\kappa\theta_j - c\}$:

1. Para ϕ_1, como $g'(e) > 0$ e $\kappa_{\text{ind}} > 0$, temos:

$$\Delta_1 = \kappa_{\text{ind}}(\theta_H - \theta_L)\big[g(e_H) - g(e_L)\big] > 0. \tag{10}$$

2. Para ϕ_2, a função $h(e,\theta_j) \equiv g(e)\Delta\kappa\theta_j - c$ é estritamente supermodular em (e,θ_j), pois $\frac{\partial^2 h}{\partial e\partial\theta_j} = g'(e)\Delta\kappa > 0$. Como a composição com $t \mapsto \max\{0,t\}$ (não decrescente e convexa) preserva a supermodularidade pelo Teorema 2.6.3 de Topkis (1998), garantindo $\Delta_2 \geq 0$.

Assim, $\Delta = \Delta_1 + \Delta_2 \geq \Delta_1 > 0$ em qualquer configuração de regimes contratuais: se ambos os trabalhadores operam no mesmo regime s, a derivada cruzada $\frac{\partial^2 w_{js}}{\partial e\partial\theta_j} = g'(e)\kappa_s > 0$ fornece o resultado diretamente; nos arranjos mistos, os mesmos termos $\kappa_{\text{org}}(\theta_H - \theta_L)g(e_H)$ e $g(e_H)\Delta\kappa\theta_H - c \geq 0$ (condição de formalização de e_H em H) garantem a desigualdade estrita.

Sendo $w^*(e,j)$ estritamente supermodular no reticulado $[e_{\min}, e_{\max}] \times \{\theta_1, \ldots, \theta_J\}$, pelo teorema clássico de pareamento seletivo de Becker (1973), a alocação de equilíbrio $\sigma(e)$ é estritamente crescente, estabelecendo que a escolaridade média é crescente na exposição: $\partial\bar{e}_j/\partial\theta_j > 0$. □

A.2 Prova da Proposição 2 e do Corolário 1

Na ocupação j, o trabalhador com escolaridade e opta pelo setor formal se e somente se $g(e)\Delta\kappa\theta_j \geq c$. Sendo $g(\cdot)$ estritamente crescente e contínua, o limiar de escolaridade para formalização é $e_j^* = g^{-1}\big(c/(\Delta\kappa\theta_j)\big)$.

A taxa de informalidade na ocupação é $I_j = F_j(e_j^*)$, onde F_j é a distribuição acumulada de escolaridade na ocupação. Diferenciando em relação a θ_j:

$$\frac{dI_j}{d\theta_j} = f_j(e_j^*)\,\frac{\partial e_j^*}{\partial\theta_j} + \int_{e_{\min}}^{e_j^*} \frac{\partial f_j(e)}{\partial\theta_j}\,de. \tag{11}$$

Como $\frac{\partial e_j^*}{\partial\theta_j} = -\frac{c}{\Delta\kappa\,\theta_j^2\,g'(e_j^*)} < 0$ e, pelo pareamento seletivo da Proposição 1, a distribuição F_j domina estocasticamente em primeira ordem ocupações de menor exposição ($\int_{e_{\min}}^{e_j^*} \frac{\partial f_j(e)}{\partial\theta_j}\,de \leq 0$), ambos os termos em (11) são negativos. Logo, $\frac{dI_j}{d\theta_j} < 0$, o que comprova que a taxa de informalidade é estritamente decrescente em θ_j (e a taxa de formalidade é crescente em θ_j), demonstrando a Proposição 2.

Para o Corolário 1, a regressão sem escolaridade (S3a) captura a derivada total $\frac{dI_j}{d\theta_j}$. Ao estimar a especificação condicional (S3), o controle individual pela escolaridade e_i absorve o efeito de composição educacional $\int_{e_{\min}}^{e_j^*} \frac{\partial f_j(e)}{\partial\theta_j}\,de$. No entanto, o termo de corte tecnológico individual $\mathbb{1}[g(e_i)\Delta\kappa\theta_j < c]$ permanece dependente de θ_j, gerando uma associação residual direta $\delta_1 < 0$ que retém magnitude estatisticamente significante, caracterizando a mediação parcial. □

A.3 Cobertura do cruzamento COD→O*NET-SOC

A Seção 3.3 reporta a cobertura de 99,7% (122 de 127 ocupações COD) da força de trabalho ocupada. Os cinco subgrupos remanescentes — as Forças Armadas (códigos 11 e 21) e mais três subgrupos sem correspondência direta nas classificações ocupacionais civis do O*NET-SOC — representam conjuntamente 0,3% do emprego e são tratados como ausentes (`null`), sem imputação artificial.

A.4 Robustez adicional

A Tabela A1 demonstra a estabilidade simultânea do gradiente educacional (S1) e do canal de mediação pela informalidade (S3) sob a exclusão sequencial de cada um dos 9 grandes grupos ocupacionais da COD (1 dígito). Em todas as subamostras com microdados individuais ponderados e controles mincerianos completos, o coeficiente de escolaridade permanece estatisticamente estável e significativo a 1% (variando estreitamente entre 0,19 e 0,26). De forma análoga, o coeficiente de exposição tecnológica na regressão de informalidade (coluna 2) oscila entre $-2{,}92$ e $-4{,}46$ p.p. ($p < 0{,}001$), descartando que os resultados sejam impulsionados por um único setor ou elite ocupacional.

Tabela A1: Gradiente e mediação excluindo cada grande grupo ocupacional (microdados individuais, WLS com pesos amostrais). Coluna (1): coeficiente da escolaridade em S1; Coluna (2): coeficiente de exposição em S3. Erros-padrão agrupados por ocupação entre parênteses. Controles mincerianos completos incluídos. * 10%, ** 5%, *** 1%.

Grupo excluído	(1) Escolaridade, S1	(2) Exposição, S3
Sem Dirigentes e Gerentes (Grupo 1)	0,22*** (0,03)	-3,70*** (0,99)
Sem Profissionais das Ciências e Intelectuais (Grupo 2)	0,20*** (0,03)	-4,40*** (1,00)
Sem Técnicos de Nível Médio (Grupo 3)	0,22*** (0,03)	-4,06*** (1,03)
Sem Trabalhadores Administrativos (Grupo 4)	0,22*** (0,03)	-2,92*** (1,09)
Sem Trabalhadores dos Serviços e Comércio (Grupo 5)	0,26*** (0,03)	-4,08*** (0,90)
Sem Trabalhadores Agropecuários (Grupo 6)	0,24*** (0,03)	-3,70*** (0,92)
Sem Trabalhadores da Construção e Mecânica (Grupo 7)	0,24*** (0,03)	-3,79*** (1,06)
Sem Operadores de Instalações e Máquinas (Grupo 8)	0,24*** (0,03)	-4,46*** (0,99)
Sem Ocupações Elementares (Grupo 9)	0,19*** (0,03)	-3,95*** (1,31)